

Taylor 公式的 Lagrange 余项

Ulrich Abel

1. 引言

考虑一个函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 I 是 $\mathbb{R}$ 中的一个开区间. 假设 $a, x \in I$, 并且对于所有自然数 n 和 p , 导数 $f^{(n+p)}$ 在 I 上存在, 并在 a 处连续. 那么围绕点 a 我们可以 Lagrange-Taylor (拉格朗日-泰勒) 公式把 $f(x)$ 展开到 n 次幂, 得到

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a)(x-a)^{n-1} + \frac{1}{n!} f^n(\xi)(x-a)^n, \quad (1)$$

其中“中间点”(或点) ξ 严格地位于 a 和 x 之间. Azpeitia [1] 证明了当所讨论区间长度趋于零时 $\xi = \xi(x)$ 的渐近性质的一个初等结果. 他的主要结果说, 若对所有满足 $1 \leq j < p$ 的 j 有 $f^{(n+j)}(a) = 0$, 并且 $f^{(n+p)}(a) \neq 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\xi - a}{x - a} = \left(\frac{n+p}{n} \right)^{-1/p}. \quad (2)$$

在 $n = 1$ 的特殊情形, 我们得到在中值定理

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi)$$

中“中间点” ξ 的渐近性态

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\xi - a}{x - a} = \frac{1}{\sqrt[p]{p+1}}. \quad (3)$$

等价地, 对于积分中值定理

$$\int_a^x f(t) dt = f(\xi)(x-a),$$

我们也有 (3), 如果 f 在包含 a 的一个区间里是连续的, 并且在 a 处是 p 次可微的, 对于所有满足 $1 \leq j < p$ 的 j 有 $f^j(a) = 0$, 并且 $f^p(a) \neq 0$ [2, 定理 4]. 在 $p = 1$ 的特殊情形, 当 $x \rightarrow a$ 时我们有 $\xi \sim a + (x-a)/2$. 这由 Jacobson [4] 所证明.

本文的主要目的是, 当 f 在 a 处具有足够高阶导数时, 对于 (1) 中的中间点推导出形如

$$\xi(x) = a + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!} (x-a)^k \quad (x \rightarrow a) \quad (4)$$

的一个完全的渐近展开式. (4) 中出现因子 $1/k!$ 仅仅是为了方便. 公式 (4) 意味着, 当 $x \rightarrow a$ 时对所有的 $q \in \mathbb{N}$ 有

$$\xi(x) = a + \sum_{k=1}^q \frac{c_k}{k!} (x-a)^k + o(|x-a|^q).$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 110 (2003), No. 7, p. 627-633, On the Lagrange Remainder of the Taylor Formula, Ulrich Abel. Copyright © Taylor & Francis 2003. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 Ulrich.Abel@mnd.fh-friedberg.de.

注意, Azpeitia 的结果 (2) 即为 $q = 1$ 的情形, 其中 $c_1 = \binom{n+p}{n}^{-1/p}$. 在某些假定下, 级数 (4) 作为一个收敛幂级数展开是成立的, 它展示了在 a 周围的某个区间中 $\xi(x)$ 是 x 的一个单叶函数. 我们的定理 2 蕴涵着 Mera [5] 的一个结果, 此结果说, 如果 f 在 I 上是实解析的, 而不是次数小于或等于 n 的一个多项式, 那么对所有自然数 k , 导数 $\xi^{(k)}(a)$ 存在.

可以在 [7] 中和新近的书 [6] 中找到有关平均值的进一步的结果.

2. 结果

下述定理是我们的主要结果.

定理 1 令 n, p, q 是自然数. 假设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 的点 a 处有 $n+p+q$ 阶导数, 并且 $f^{(n+p+q)}$ 在 a 处连续. 若对于所有满足 $1 \leq j < p$ 的 j 有 $f^{(n+j)}(a) = 0$, 并且 $f^{(n+p)}(a) \neq 0$, 则方程 (1) 中的中间点 $\xi = \xi(x)$ 具有渐近展开

$$\xi(x) = a + \sum_{k=1}^{q-1} \frac{c_k}{k!} (x-a)^k + O(|x-a|^q) \quad (x \rightarrow a). \quad (5)$$

系数 c_k 由递推公式

$$c_1 = \binom{n+p}{n}^{-1/p}, \quad c_{k+1} = \mathbf{R}_k(c_1, \dots, c_k) \quad (k = 1, \dots, q-1) \quad (6)$$

给出, 其中¹⁾

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_k(c_1, \dots, c_k) = & (k+1)c_1 \sum_{i=1}^k \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{k,i}[f_\nu] \\ & - \sum_{j=1}^k (j+1) \mathbf{B}_{k+1,j+1}(c_1, \dots, c_{k-j+1}) \sum_{i=1}^j \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{j,i}[\tilde{f}_\nu], \end{aligned} \quad (7)$$

(7) 中的 $\mathbf{B}_{k,j}[x_\nu] = \mathbf{B}_{k,j}(x_1, x_2, \dots, x_{k-j+1})$ 表示变量 $x_1, x_2, \dots$ 的 (指数) 部分 Bell (贝尔) 多项式, 并且

$$\begin{aligned} f_j &= \binom{n+p+j}{j}^{-1} \frac{f^{(n+p+j)}(a)}{f^{(n+p)}(a)}, \\ \tilde{f}_j &= \binom{n+p+j}{n} \binom{n+p}{n}^{-1} f_j, \quad (j = 0, 1, \dots, q). \end{aligned} \quad (8)$$

注 1 在 f 于 a 处无穷可微的情形, 方程 (5) 提供了完全的渐近展开式.

如果函数 f 在 a 处是解析的, 那么级数 (4) 表示 $\xi(x)$ 是一个收敛级数.

定理 2 假设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 的点 a 处是解析的, 并且在包含 a 的某个实区间上是实值的. 给定 $n, p \in \mathbb{N}$, 假定对于所有满足 $1 \leq j < p$ 的 j 有 $f^{(n+j)}(a) = 0$, 并且 $f^{(n+p)}(a) \neq 0$. 则存在围绕 a 的一个实区间 I , 使得 (1) 中的中间点 $\xi = \xi(x)$ 在 I 中是唯一确定的, 并且, 它在 I 中可表示为一个收敛级数:

$$\xi(x) = a + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!} (x-a)^k, \quad (9)$$

1) 式中 $\binom{1/p}{i}$ 的定义是 $\frac{1}{p}(\frac{1}{p}-1)(\frac{1}{p}-2)\cdots(\frac{1}{p}-i+1)/i!$. — 校注

其系数 c_k 由 (6) 和 (7) 所定义.

在 $p = 1$ 的特殊情形 (即, $f^{(n+1)}(a) \neq 0$), 公式 (7) 取一简单形式, 并且我们得到递推关系

$$c_1 = \frac{1}{n+1},$$

$$c_{k+1} = \frac{k+1}{n+1} f_k - \sum_{j=1}^k (j+1) \tilde{f}_j \mathbf{B}_{k+1,j+1}(c_1, \dots, c_{k-j+1}) \quad (k = 1, \dots, q-1).$$

注 2 为了读者方便, 我们显式地列出最初几个 c_k :

$$c_1 = \binom{n+p}{n}^{-1/p}, \quad c_2 = \frac{2c_1}{p(p+1)} \left(\frac{p+1}{n+p+1} - c_1 \right) \frac{f^{(n+p+1)}(a)}{f^{(n+p)}(a)},$$

$$c_3 = 3c_1 \left((p+3)c_1^2 - 4c_1 \frac{p+1}{n+p+1} - \frac{(p-1)(p+1)^2}{(n+p+1)^2} \right) \left(\frac{f^{(n+p+1)}(a)}{p(p+1)f^{(n+p)}(a)} \right)^2$$

$$+ \frac{6c_1}{p} \left(\frac{1}{(n+p+1)(n+p+2)} - \frac{c_1^2}{(p+1)(p+2)} \right) \frac{f^{(n+p+2)}(a)}{f^{(n+p)}(a)}.$$

3. Bell 多项式的某些性质

我们回忆一下, (指数) 部分 Bell 多项式是无穷多个变量 $x_1, x_2, \dots$ 的多项式 $\mathbf{B}_{n,k}[x_\nu] = \mathbf{B}_{n,k}(x_1, x_2, \dots)$, 它由形式二重级数展开

$$\exp \left(u \sum_{m \geq 1} x_m \frac{t^m}{m!} \right) = \sum_{n,k \geq 0} \mathbf{B}_{n,k}[x_\nu] \frac{t^n}{n!} u^k \quad (10)$$

所定义 (见 [3, 方程 (3a), p. 133]). 特别, 从 (10) 即得

$$\frac{1}{k!} \left(\sum_{m \geq 1} x_m \frac{t^m}{m!} \right)^k = \sum_{n=k}^{\infty} \mathbf{B}_{n,k}[x_\nu] \frac{t^n}{n!}. \quad (11)$$

部分 Bell 多项式有整系数. 它们的确切表达式为

$$\mathbf{B}_{n,k}(x_1, x_2, \dots, x_{n-k+1}) = \sum \frac{n!}{i_1! i_2! \dots (1!)^{i_1} (2!)^{i_2} \dots} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots,$$

其中求和取在满足

$$i_1 + i_2 + i_3 + \dots = k, \quad i_1 + 2i_2 + 3i_3 + \dots = n$$

的所有非负整数 $i_1, i_2, \dots$ 上 [3, 定理 A, p. 134]. 注意, $\mathbf{B}_{n,k}[x_\nu]$ 仅依赖于 $x_1, \dots, x_{n-k+1}$. 我们提及一些公式: $\mathbf{B}_{0,0}[x_\nu] = 1$, 并且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mathbf{B}_{n,0}[x_\nu] = 0$, $\mathbf{B}_{n,1}[x_\nu] = x_n$, $\mathbf{B}_{n,n}[x_\nu] = x_1^n$, 这些公式将在下节中被用到. Bell 多项式的进一步性质可在 [3, p. 133–137] 中找到. Comtet 的书中也包含了直到 $n = 12$ 的 $\mathbf{B}_{n,k}[x_\nu]$ 的表 [3, p.307–308].

4. 证明

定理 1 的证明 在给定的假设下, 可以应用 Lagrange-Taylor 公式把 $f(x)$ 展开至 $n + p + q$ 次幂, 然后再把 (1) 中的 $f^{(n)}(\xi)$ 展开至 $p + q$ 次幂. 这样, 我们即得到

$$f(x) = \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j + \sum_{j=n+p}^{n+p+q-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j + \frac{(x-a)^{n+p+q}}{(n+p+q)!} f^{(n+p+q)}(\xi_1),$$

其中 ξ_1 严格地位于 a 和 x 之间, 并且

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j + \frac{(x-a)^n}{n!} \left[f^{(n)}(a) + \sum_{j=0}^{q-1} \frac{f^{(n+p+j)}(a)}{(p+j)!} (\xi-a)^{p+j} + \frac{(\xi-a)^{p+q}}{(p+q)!} f^{(n+p+q)}(\xi_2) \right],$$

其中 ξ_2 严格地位于 a 和 ξ 之间. 令后两个公式的右端相等即导致

$$\begin{aligned} & \sum_{j=0}^{q-1} \frac{f^{(n+p+j)}(a)}{(n+p+j)!} (x-a)^{p+j} + \frac{(x-a)^{p+q}}{(n+p+q)!} f^{(n+p+q)}(\xi_1) \\ &= \sum_{j=0}^{q-1} \frac{f^{(n+p+j)}(a)}{n!(p+j)!} (\xi-a)^{p+j} + \frac{(\xi-a)^{p+q}}{n!(p+q)!} f^{(n+p+q)}(\xi_2). \end{aligned}$$

由于 $f^{(n+p+q)}$ 的连续性我们得到

$$\sum_{j=0}^{q-1} \frac{f^{(n+p+j)}(a)}{(n+p+j)!} (x-a)^{p+j} - \sum_{j=0}^{q-1} \frac{f^{(n+p+j)}(a)}{n!(p+j)!} (\xi-a)^{p+j} = O(|x-a|^{p+q}) \quad (x \rightarrow a).$$

利用在 (8) 中定义的 f_j 和 $\tilde{f}_j$, 我们得到

$$1 + \sum_{j=1}^{q-1} f_j \frac{(x-a)^j}{j!} = \left(\frac{\xi-a}{x-a} \right)^p \binom{n+p}{n} \left[1 + \sum_{j=1}^{q-1} \tilde{f}_j \frac{(\xi-a)^j}{j!} \right] + O(|x-a|^q) \quad (x \rightarrow a).$$

注意 $(\xi-a)/(x-a) > 0$. 对上述方程两端取 p 次根, 并把结果展成二项级数, 我们发现对于所有充分接近 a 的 x 有

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^{\infty} \binom{1/p}{i} \left[\sum_{j=1}^{q-1} f_j \frac{(x-a)^j}{j!} \right]^i \\ &= \frac{\xi-a}{x-a} \binom{n+p}{n}^{1/p} \sum_{i=0}^{\infty} \binom{1/p}{i} \left[\sum_{j=1}^{q-1} \tilde{f}_j \frac{(\xi-a)^j}{j!} + O(|x-a|^q) \right]^i. \end{aligned}$$

这蕴涵着对于每个整数 $m = 1, 2, \dots, q$, 当 $x \rightarrow a$ 时有

$$\begin{aligned} & (x-a) \sum_{i=0}^{m-1} \binom{1/p}{i} \left[\sum_{j=1}^{m-1} f_j \frac{(x-a)^j}{j!} \right]^i \\ &= (\xi-a) \binom{n+p}{n}^{1/p} \sum_{i=0}^{m-1} \binom{1/p}{i} \left[\sum_{j=1}^{m-1} \tilde{f}_j \frac{(\xi-a)^j}{j!} \right]^i + O(|x-a|^{m+1}). \end{aligned}$$

应用公式 (11) 导致

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(x-a)^{k+1}}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{k,i}[f_\nu] \\ &= \binom{n+p}{n}^{1/p} \sum_{j=0}^{m-1} \frac{(\xi-a)^{j+1}}{j!} \sum_{i=0}^j \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{j,i}[\tilde{f}_\nu] + O(|x-a|^{m+1}) \quad (x \rightarrow a). \quad (12) \end{aligned}$$

为了建立渐近展开式 (5) 和递推公式 (7), 我们用关于 m 的数学归纳法来进行. 因为 $\mathbf{B}_{0,0}[x_\nu] = 1$, 因而对于 $m = 1$ 的方程 (12) 即化为: 当 $x \rightarrow a$ 时有 $x - a = \left(\frac{n+p}{n}\right)^{1/p}(\xi - a) + O(|x - a|^2)$. 这就给出了 $\xi = a + c_1(x - a) + O(|x - a|^2)$, 其中 $c_1 = \left(\frac{n+p}{n}\right)^{-1/p}$. 现在我们假设对于某个满足 $2 \leq m < q$ 的 m 有

$$\xi = a + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{c_k}{k!} (x - a)^k + O(|x - a|^m) \quad (x \rightarrow a), \quad (13)$$

其中 c_k 如 (7) 中定义. 由 (13), 我们可以写为

$$\xi = a + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{c_k}{k!} (x - a)^k + \frac{1}{m!} (x - a)^m r(x), \quad (14)$$

其中函数 r 在 a 的某个邻域中是有界的. 把 (14) 代入 (12) 中, 并再一次应用公式 (11), 我们得到当 $x \rightarrow a$ 时有

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(x-a)^{k+1}}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{k,i}[f_\nu] \\ &= c_1^{-1} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(x-a)^{k+1}}{(k+1)!} \sum_{j=0}^k (j+1) \mathbf{B}_{k+1,j+1}(c_1, \dots, c_{m-1}, r(x)) \\ & \quad \times \sum_{i=0}^j \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{j,i}[\tilde{f}_\nu] + O(|x-a|^{m+1}). \end{aligned}$$

注意, 上面公式中的 $\mathbf{B}_{k+1,j+1}(c_1, \dots, c_{m-1}, r(x))$ 与 $r(x)$ 无关, 除非 $k = m-1$ 并且 $j = 0$ 的情形, 此时 $\mathbf{B}_{m,1}(c_1, \dots, c_{m-1}, r(x)) = r(x)$. 因而, 令 $(x-a)^{k+1}$ 的系数相等, 对于 $k = 0$ 我们就得到显然的恒等式 $1 = c_1^{-1} \mathbf{B}_{1,1}[c_\nu]$, 对于 $k = 1, \dots, m-2$ 得到公式

$$c_{k+1} = \mathbf{R}_k(c_1, \dots, c_k).$$

对于 $k = m-1$, 我们得到当 $x \rightarrow a$ 时

$$r(x) = \mathbf{R}_m(c_1, \dots, c_m) + O(|x-a|).$$

由于 (14), 这蕴涵着

$$\xi = a + \sum_{k=1}^m \frac{c_k}{k!} (x-a)^k + O(|x-a|^{m+1}) \quad (x \rightarrow a),$$

其中 $c_1, \dots, c_m$ 由 (6)–(8) 给出. 这就完成了定理的证明. ■

定理 2 的证明 正如在上面的证明中那样, 对于所有充分接近 a 的 x , 我们可以得到恒等式

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(n+p+j)}(a)}{(n+p+j)!} (x-a)^{p+j} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(n+p+j)}(a)}{n!(p+j)!} (\xi-a)^{p+j}.$$

类似于方程 (12) 的结果可以写为

$$F(x, \xi) = g(x) - h(\xi) = 0, \quad (15)$$

(下转 218 页)

- [74] Weinberg, S. 1996, "The Quantum Theory of Fields" (Cambridge University Press 1996)
 [75] Will, C.M. 2005, Living Rev. Rel., 4, 4, and update Arxiv: gr-qc/0510072
 [76] Will, C. M. 1993, "Theory and experiment in gravitational physics" (Cambridge University Press 1993)
 [77] Williams, J. G., Turyshev, S. G., & Boggs, D. H. 2004, Phys. Rev. Lett., 93, 261101
 [78] Zatspein, G. T., & Kuzmin, V. A. 1966, JETP Lett., 41, 78

(周钰人 译 吴小宁 校)

(上接 284 页)

其中

$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-a)^{k+1}}{k!} \sum_{i=0}^{\infty} \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{k,i}[f_{\nu}],$$

$$h(\xi) = \binom{n+p}{n}^{1/p} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\xi-a)^{j+1}}{j!} \sum_{i=0}^j \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{j,i}[\tilde{f}_{\nu}].$$

因为偏导数 $F_{\xi}(a, a) = -h'(a) = -\binom{n+p}{n}^{1/p} \neq 0$, 隐函数定理即保证了一个区间 $(a-\delta, a+\delta)$ ($\delta > 0$) 的存在性, 在此区间上, (15) 可以被唯一地解出而以 x 来显式地表达 ξ . 因而在 a 的一个邻域中 ξ 可以唯一地表示为一个函数 $\xi = \xi(x)$. 并且, 条件 $h'(a) \neq 0$ 蕴涵着 h 在以 a 为心的某个圆盘中是一个一一对应的函数, 并且在 $h(a) = 0$ 的一个 (复) 邻域中有一个解析的逆 h^{-1} . 因为 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) = 0$, 我们就可以选取一个正常数 r , 使得对所有 $x \in (a-r, a+r)$ 有 $\xi(x) = h^{-1}(g(x))$, 其中 $h^{-1} \circ g$ 在圆盘 $D_r(a) = \{z : |z-a| < r\}$ 中是解析的. 这样, $\xi(x)$ 可以被展开为一个收敛幂级数 (9), 它对于 $D_r(a)$ 中所有的 x 收敛. 显然, 其系数与渐近展开式 (4) 中的一样. ■

参考文献

- [1] A. G. Azpeitia, On the Lagrange remainder of the Taylor formula, this MONTHLY 89 (1982) 311-312.
 [2] Z. Bao-lin, A note on the mean value theorem for integrals, this MONTHLY 104 (1997) 561-562.
 [3] L. Comtet, Advanced Combinatorics, Reidel, Dordrecht, 1974.
 [4] B. Jacobson, On the mean value theorem for integrals, this MONTHLY 89 (1982) 300-301.
 [5] R. Mera, On the determination of the intermediate point in Taylor's theorem, this MONTHLY 99 (1992) 56-58.
 [6] P. K. Sahoo and T. Riedel, Mean Value Theorem and Functional Equations, World Scientific, Singapore, 1998.
 [7] W. J. Schwind and D. E. Koditschek, A physically motivated further note on the mean value theorem for integrals, this MONTHLY 106 (1999) 559-564.

(陆柱家 译 姚景齐 校)